Dualità Debole

Si consideri un problema di ottimizzazione del tipo seguente

$$(P) \qquad z^* = \max_{x \in X} z = C(x)$$

Un altro problema di ottimizzazione

$$(D) \qquad w^* = \min_{u \in U} w = b(u)$$

Si dice problema DUALE DEBOLE di (P) se

$$\forall x \in X, \quad \forall u \in U, \quad C(x) \leq b(u)$$

Inoltre, se $z^* = w^*$ allora (D) si dice

DUALITÀ FORTE di (P)

La coppia (P) e (D) si dice COPPIA DI PROBLEMI in DUALITÀ DEBOLE

Oss: (1) $C(x) \leq W^*, \quad \forall x \in X$

(2) $z^* \leq b(u), \quad \forall u \in U$

(3) $z^* \leq w^*$

PROPRIETÀ:

1) Se (P) è ILLIMITATO
$\Rightarrow$ (D) è INAMMISSIBILE

e

Se (D) è ILLIMITATO
$\Rightarrow$ (P) è INAMMISSIBILE

2) CRITERIO di OTTIMALITÀ

Se $\hat{x} \in X$ e se $\hat{u} \in U$ sono tali che $\boxed{C(\hat{x}) = b(\hat{u})}$

$\Rightarrow \begin{cases} a) \ \hat{x} \text{ è s.o di (P)} \\ b) \ \hat{u} \text{ è s.o di (D)} \end{cases}$

Dim: (1)

(2)(a) DA PROVARE:
$C(\hat{x}) \geq C(x), \quad \forall x \in X$

$$c(\hat{x}) \overset{\text{Ipot.}}{=} b(\hat{u}) \overset{\text{(DUALITÀ DEBOLE)}}{\geq} c(x), \quad \forall x \in X$$

(b) DA PROVARE:

$$b(\hat{u}) \leq b(u) \quad \forall u \in U$$

$$b(\hat{u}) \overset{\text{Ipot}}{=} c(\hat{x}) \overset{\text{(DUALITÀ DEBOLE)}}{\leq} b(u), \quad \forall u \in U$$

METODO PER LA COSTRUZIONE di un pbm DUALE che utilizza i RILASS. LINEARI e la DUALITÀ della P.L.

Si Consideri il programma intero (PI)

$$(PI) \qquad z^*_{PI} = \max z_{PI} = c^T x$$
$$Ax \leq b$$
$$x \geq 0, \quad x \in \mathbb{Z}^n$$

$A \in M_{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $x \in \mathbb{R}^n$

Si Consideri il RILASS. LINEARE di (PI) dato da:

$$(PL) \qquad z^*_{PL} = \max z_{PL} = c^T x$$
$$Ax \leq b$$

$Ax \leq b$

$x \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^n$

Oss: $z^*_{PI} \leq z^*_{PL}$ (1)

Si consideri il DUALE del pbm (PL)

(DPL)
$$w^*_{PL} = \min \; w_{PL} = b^T y$$
$$A^T y \geq c$$
$$y \geq 0, \quad y \in \mathbb{R}^m$$

Conclusione: I problemi (PI) e (DPL) formano una coppia di problemi in DUALITÀ DEBOLE

Infatti:

$$z_{PI}(x) \leq z^*_{PI} \overset{(oss.1)}{\leq} z^*_{PL} = w^*_{PL} \leq w_{PL}(y)$$

Dualità forte nella progr. lineare

$\forall x$ SA di (PI)
$\forall y$ SA di (DPL)

Esempi: Si consideri

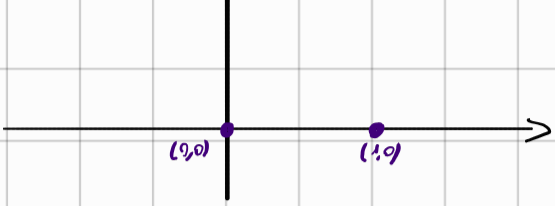
$$z^* = \max \; z_{PI} = x_1 + x_2$$

(oss.1)

$z^*_{PI} = 1$

(PI) $x_1 + x_2 \leq 1$

$x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$

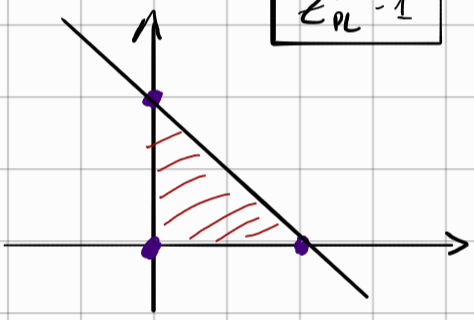


Considero il rilass. lineare dato da (PL)

(PL) $z^*_{PL} = \max z_{PL} = x_1 + x_2$

$x_1 + x_2 \leq 1$

$x_1, x_2 \geq 0$



$z^*_{PL} = 1$

Il duale di (PL) è

(DPL) $w^* = \min w_{PL} = y$

$y \geq 1$

~~$y \geq 1$~~

~~$y \geq 0$~~

$w^*_{PL} = 1$

$z^*_{PI} = 1 = w^*_{PL}$

Quindi (PI) e (DPL) sono in DUALITÀ FORTE

Se invece si considera

(PI) $z^*_{PI} = \max z_{PI} = x_1 + x_2$

$\frac{3}{2} x_1 + x_2 \leq 3/2$

$x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$

$z^*_{PI} = 1$

e $z^*_{PL} = \max z_{PL} = x_1 + x_2$

(PL) $\quad 3/2\, x_1 + x_2 \leq 3/2$

$x_1, x_2 \geq 0$

$z^*_{PL} = \frac{3}{2} = w^*_{PL}$

$z^*_{PI} = 1 < \frac{3}{2} = w^*_{PL}$

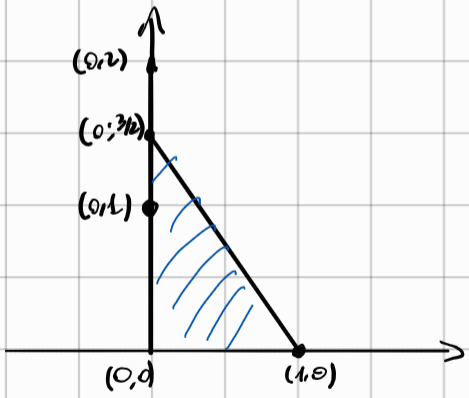
Il duale di (PL) è

(DPL) $\quad w^*_{PL} = w_{PL} = 3/2\, y$

~~$3/2\, y \geq 1$~~

$y \geq 1$

~~$y \geq 0$~~



Sia $G = (V, A)$ un grafo non orientato.

DEF: Un accoppiamento (o abbinamento) di G è un sottoinsieme $M \subseteq A$ di archi disgiunti, cioè archi che non hanno nodi in comune

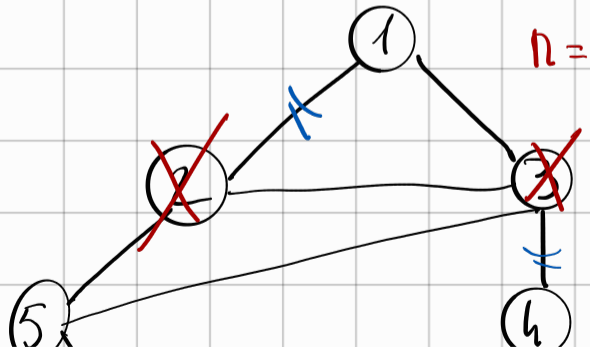
$G = (V, A)$

$R = V$ è copertura per nodi:

$R = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

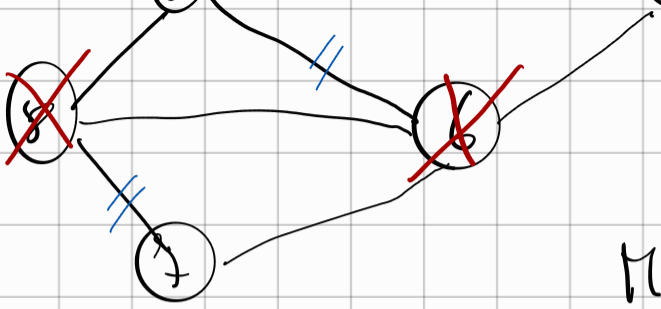
$R = \{2, 3, 6, 8\}$

$R = \{2, 3, 6\}$ NON è cop. NODI



$M = \{(1,2)\}$ è ABB

$M = \{(1,2), (4,7)\}$ è ABB



$M = \{(1,2), (3,5), (6,7)\}$ è ABB

$M = \{(1,2), (3,4), (5,6), (7,8)\}$ è ABB

PROBLEMA ASSOCIATO

PB1: Individuare un accoppiamento di G di cardinalità massima.

DEF: Una COPERTURA per nodi di G è un sottoinsieme $R \subseteq V$ di nodi, tale che ogni arco di G ha almeno un nodo in R

PBM2: Individuare una COPERTURA per NODI di G di CARDINALITÀ MINIMA

PBM1 e **PBM2** formano una coppia di problemi in DUALITÀ DEBOLE

DIM: Sia

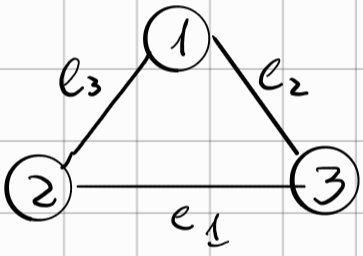
$M = \{(i_1, j_1), \dots, (i_k, j_k)\}$ un

ACCOPPIAMENTO di G

Allora i nodi $i_1, j_1, \dots, i_k, j_k$

sono DISTINTI e una qualsiasi Copertura per nodi R dovrà contenere almeno K nodi.
Quindi: $|M| \geq K = |R|$

Es: Si consideri il grafo



$|M^*| = 1 < 2 = |R^*|$

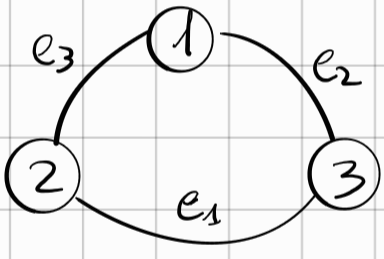
Si tratta di DUALITÀ DEBOLE NON FORTE

Sia $G = (V, A)$ grafo NON ORIENTATO, $|V| = n$, $|A| = m$

La matrice di incidenza nodi-archi di G è la matrice $A = (a_{ij}) \in M_{n \times m}$ definita ponendo

$$a_{ie} \begin{cases} 1, & \text{se nodo } i \text{ è estremo di arco } e \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Es: Calcoliamo matrice di incidenza nodi-archi del grafo



$$A = \begin{array}{c|ccc} & e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

2	1	0	1
3	1	1	0

Vogliamo modellizzare i problemi PBM1 e PBM2.

OSS1: Il PBM1 si può interpretare come istanza del problema di impaccamento astratto nel quale l'insieme degli archi A IMPACCA l'insieme dei nodi V.

OSS2: Il PBM2 si può interpretare come istanza del problema di copertura astratto, nel quale l'insieme dei nodi V copre l'insieme degli archi A.

ABBINAMENTO DI CARDINALITÀ MAX

$A = \{e_1, \dots, e_n\}$ (insieme che IMPACCA)

$V = \{1, \dots, n\}$ (insieme da IMPACCARE)

$\forall e \in A, \ V_e = \{$ nodi che sono estremi di $e\} \subseteq V$

$\forall e \in A, \ C(e) = 1$

Un ABBINAMENTO è un sottoinsieme $M \subseteq A$, tale che
$\forall e, f \in A, \ e \neq f$
$V_e \cap V_f = \emptyset$

La matrice di incidenza del problema di abbinamento di cardinalità massima, interpretato come problema di impaccamento è

$$A = (a_{ie}) \in M_{n \times m} \quad \text{dove} \quad a_{ie} = \begin{cases} 1, & \text{se } i \in V_e \\ 0, & \text{se } i \notin V_e \end{cases}$$

Pertanto $A = A$, dove A è la matrice di incidenza nodi-archi del grafo G.

ABBINAMENTO
Cardinalità MAX

vettore di 1

$$z^*_{PI} = \max z_{PI} = \sum_{e \in A} x_e = e^T x$$

$$(PI1) \qquad Ax \leq e \quad <=> \quad \begin{cases} \sum_{e \in A} a_{1e} x_e \leq 1 \\ \vdots \\ \sum_{e \in A} a_{ne} x_e \leq 1 \end{cases}$$

$$x \in \{0,1\}^m \quad x \in \mathbb{Z}^n_+$$

Si considri il RILASS. LIN. →

$$(PL1) \quad z^*_{PL} = \max z_{PL} = e^T x \quad Ax \leq e \quad x \geq 0, \ x \in \mathbb{R}^m$$

$$z_{PI} \leq z^*_{PI} \leq z^*_{PL}$$

COPERTURA PER NODI di
CARDINALITÀ MINIMA

$V = \{1, 2, \dots, n\}$, $\forall i \in V$

$A = \{e_1, \dots, e_m\}$ $\quad A_i = \{\text{archi che hanno } i \text{ come estremo}\} \subseteq A$

Una COPERTURA per nodi è un sottoinsieme $R \subseteq V$, tale che:

$$\bigcup_{i \in R} A_i = A$$

La matrice di incidenza del problema di copertura astratto che interpreta il pbm di cop. per nodi di cardinalità min. è la matrice

$$B = (b_{e,i}) \in M_{m \times n} \quad \text{dove} \quad b_{e,i} = \begin{cases} 1, & \text{se } e \in A_i \\ 0, & \text{se } e \notin A_i \end{cases}$$

Pertanto, $B = A^T$, dove A è la matrice di incidenza nodi-archi del grafo G.

COPERTURA per nodi di card max

$$w^*_{PI} = \min \quad W_{PI} = \sum_{i \in V} y_i = e^T y$$

(PI2) $\quad A^T y \geq e$

$y \in \{0,1\}^n \quad y \in \mathbb{Z}^n_+$

Si considri il RILASS. LIN.

(PL2) $\quad w^*_{PL} = \min W_{PL} = e^T y$

$$A^T y \geq e$$
$$y \geq 0, \quad y \in \mathbb{R}^n$$

$$w^*_{PL} \leq w^*_{PI} \leq w_{PI}$$

(PL1) e (PL2) sono PL in dualità

(PI1) e (PI2) sono in dualità debole

$$z_{PI} \leq z^*_{PI} \leq z^*_{PL} \quad \overset{\text{Dualità Forte nelle PL}}{=\!=\!=} \quad w^*_{PL} \leq w^*_{PI} \leq w_{PI}$$